

多节点监控数据

$$X = \{x^1, x^2, \dots\}$$

滑动时间窗口

模块 I: 多视角分数

数值视角
(欧氏距离度量)

嵌入视角
(自编码器空间)

密度视角
(局部密度特征)

模块 II: 分数归一与聚合

Max-Min 归一化
统一各视角分数量纲

加权聚合

$$S_{total} = \sum w_i \cdot s_i$$

模块 III: I-SPOT 自适应检测

全局序列交织
多节点分数按时序排列

I-SPOT 动态异常检测
基于极值理论动态阈值

异常检测结果